# BÁO CÁO KỸ THUẬT
# PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỜI TIẾT VÀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (HÀ NỘI 2024)

# MỤC LỤC


1. Thông tin dự án
2. Giới thiệu và tổng quan dữ liệu
    - 2.1. Nguồn dữ liệu
    - 2.2. Phạm vi và đặc điểm
3. Quy trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu
    - 3.1. Các quy tắc kiểm tra chất lượng (QA Rules)
    - 3.2. Xử lý dữ liệu thiếu và chuẩn hóa
4. Tổng hợp và thống kê mô tả
    - 4.1. Định nghĩa và công thức
    - 4.2. Đơn vị đo lường
    - 4.3. Bảng tổng hợp kết quả thống kê
5. Trực quan hóa dữ liệu
6. Phân tích nâng cao
    - 6.1. Mục tiêu
    - 6.2. Phương pháp luận
    - 6.3. Đánh giá mô hình
7. Diễn giải & kết luận
    - 5.1. Bối cảnh khu vực và yếu tố tác động
    - 5.2. Tóm tắt các phát hiện chính
    - 5.3. Phân tích mối liên hệ giữa các biến số
    - 5.4. Giới hạn & hạn chế dữ liệu
    - 5.5. Đề xuất theo dõi và hành động

# 1. Thông tin dự án

- **Tên dự án:** #3 Weather & Air Quality
- **Tên nhóm:** AIT2006-4-3.2
- **Thành viên thực hiện:**
  1. Vũ Hoàng Dũng - 24022303
  2. Trần Bình Trọng - 24022471
  3. Cao Huy Hòa - 24022332
- **Phạm vi dữ liệu:** Năm 2024
- **Ngày nộp báo cáo:** 19/12/2025
- **Commit Hash (Git):** 21177dd

# 2. Giới thiệu và tổng quan dữ liệu

## 2.1. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ các nguồn uy tín, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cho quá trình phân tích:

- **Dữ liệu thời tiết:** Meteostat
- **Dữ liệu chất lượng không khí:** Open-Meteo

## 2.2. Phạm vi và đặc điểm

- **Khu vực nghiên cứu:** Hà Nội, Việt Nam.
- **Đặc điểm khí hậu và môi trường:**
  - **Thời tiết:** Mang tính chất nhiệt đới gió mùa với sự phân hóa rõ rệt. Mùa hè có nền nhiệt cao, nắng nóng gay gắt; mùa đông nhiệt độ xuống thấp, lạnh giá.
  - **Chất lượng không khí:** Tình trạng ô nhiễm ở mức báo động, đặc biệt là nồng độ bụi mịn PM2.5 thường xuyên duy trì ở mức rất cao, vượt ngưỡng khuyến cáo an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong hầu hết các ngày khảo sát.

# 3. Quy trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

Để đảm bảo chất lượng đầu vào cho các mô hình phân tích, nhóm đã thực hiện quy trình QA nghiêm ngặt:

## 3.1. Các quy tắc kiểm tra chất lượng (QA Rules)

- Kiểm tra các cột dữ liệu bị thiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Ví dụ: Các giá trị vật lý như nồng độ bụi, lượng mưa... không được phép âm).
- Kiểm tra tính logic: Đảm bảo chỉ số PM2.5 luôn nhỏ hơn hoặc bằng PM10.
- Kiểm tra tính liên tục của chuỗi thời gian.

## 3.2. Xử lý dữ liệu thiếu và chuẩn hóa

### Đối với dữ liệu thời tiết:

- **Loại bỏ:** Các trường thông tin thiếu toàn bộ dữ liệu hoặc không thu thập được, bao gồm:
  - Độ dày tuyết (snow)
  - Hướng gió (wdir)
  - Tốc độ gió cao nhất (wpgt)
  - Thời gian có nắng (tsun)
- **Xử lý dữ liệu thiếu một phần:**
  - Lượng mưa (prcp): Tỷ lệ thiếu 3.3% -> Xử lý bằng phương pháp **nội suy tuyến tính** để đảm bảo tính liền mạch.

### Đối với dữ liệu chất lượng không khí:

- **Loại bỏ:** Các cột thiếu dữ liệu quá lớn (>80%), không đủ độ tin cậy để khôi phục:
  - Khí CO2 (thiếu 81.7%)
  - Khí Metan (thiếu 81.7%)

# 4. Tổng hợp và thống kê mô tả

## 4.1. Định nghĩa và Công thức

Các chỉ số thống kê cơ bản được sử dụng bao gồm:

**a. Giá trị trung bình (Mean):** Là giá trị trung tâm của một tập dữ liệu, phản ánh xu hướng tập trung của các giá trị quan sát.

- **Công thức:**

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

*Trong đó:* xi *là giá trị quan sát thứ* i, n *là tổng số quan sát.*

**b. Phân vị (Quantile/Percentile):** Giá trị chia tập dữ liệu đã sắp xếp thành các phần bằng nhau. Trong báo cáo này sử dụng:

- **P50 (Trung vị - Median):** Giá trị nằm giữa tập dữ liệu, chia dữ liệu thành hai nửa bằng nhau (50% số liệu nhỏ hơn hoặc bằng giá trị này).
- **P95 (Phân vị thứ 95):** Giá trị mà tại đó 95% các quan sát nằm dưới ngưỡng này. Thường dùng để đánh giá các giá trị cực đại (ví dụ: các đợt nắng nóng hoặc ô nhiễm đỉnh điểm).
- **Công thức tổng quát cho phân vị thứ** p**:** Là giá trị x sao cho xác suất P(X ≤ x) = p.

**c. Tổng (Sum):** Tổng giá trị của một biến trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: tổng lượng mưa trong năm).

- **Công thức:**

$$S = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

**d. Đếm (Count):** Đếm số lần xuất hiện của một sự kiện thỏa mãn điều kiện nhất

định (ví dụ: số ngày mưa > 1mm).

- **Công thức:**

$$C = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{I}(condition)$$

*Trong đó* I *là hàm chỉ thị, nhận giá trị 1 nếu điều kiện đúng, ngược lại là 0.*

## 4.2. Đơn vị đo lường

- **Nhiệt độ:** Độ C
- **Lượng mưa:** Milimét (mm)
- **Tốc độ gió:** Kilômét trên giờ (km/h)
- **Áp suất khí quyển:** Hectopascal (hPa)
- **Nồng độ bụi mịn (PM2.5, PM10):** Microgram trên mét khối (µg/m3)
- **Chỉ số UV:** Index (Không đơn vị)
- **Thời gian:** Ngày (day)

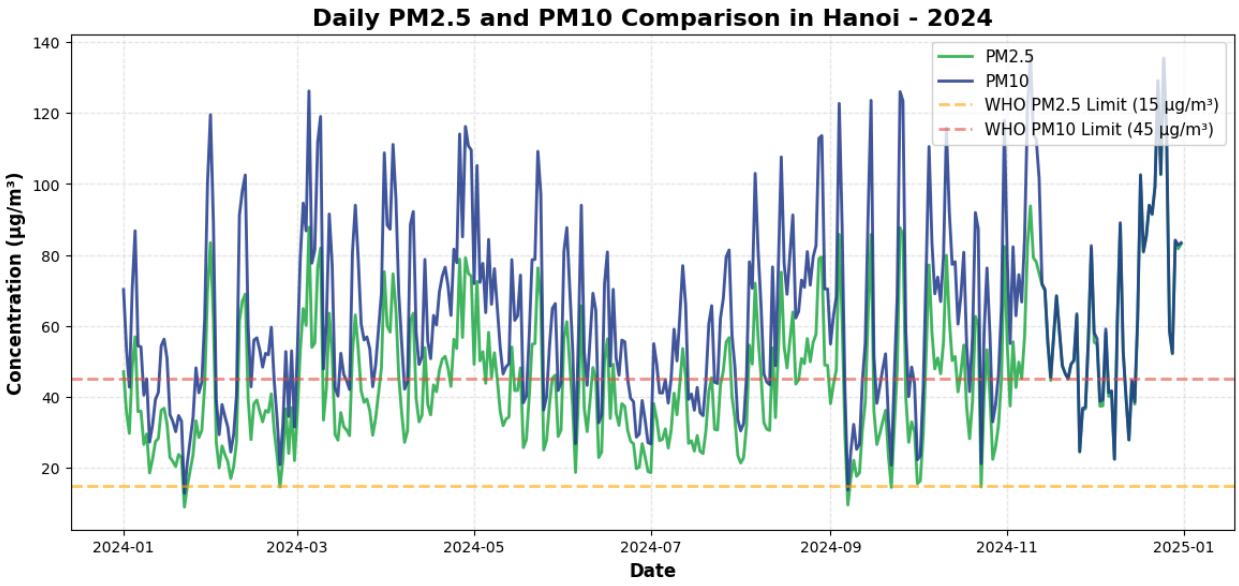
## 4.3. Bảng tổng hợp kết quả thống kê

| ··· | criteria | # value | unit of measurement | formula |
|---|---|---|---|---|
| 0 | temp_mean | 25.16 | oC | mean |
| 1 | temp_p50 | 26.7 | oC | quantile |
| 2 | temp_p95 | 31.4 | oC | quantile |
| 3 | prcp_sum | 2306.2 | mm | sum |
| 4 | prcp_days_than_1mm | 169.0 | day | count |
| 5 | wspd_mean | 10.35 | km/h | mean |
| 6 | pres_mean | 1010.67 | hPa | mean |
| 7 | pm25_p95 | 83.02 | µg/m³ | quantile |
| 8 | pm10_p95 | 112.82 | µg/m³ | quantile |
| 9 | pm25_exceed_days | 360.0 | day | count |
| 10 | pm10_exceed_days | 258.0 | day | count |
| 11 | uv_max_daily_mean | 1.17 | index | mean |

# 5. Trực quan hóa dữ liệu

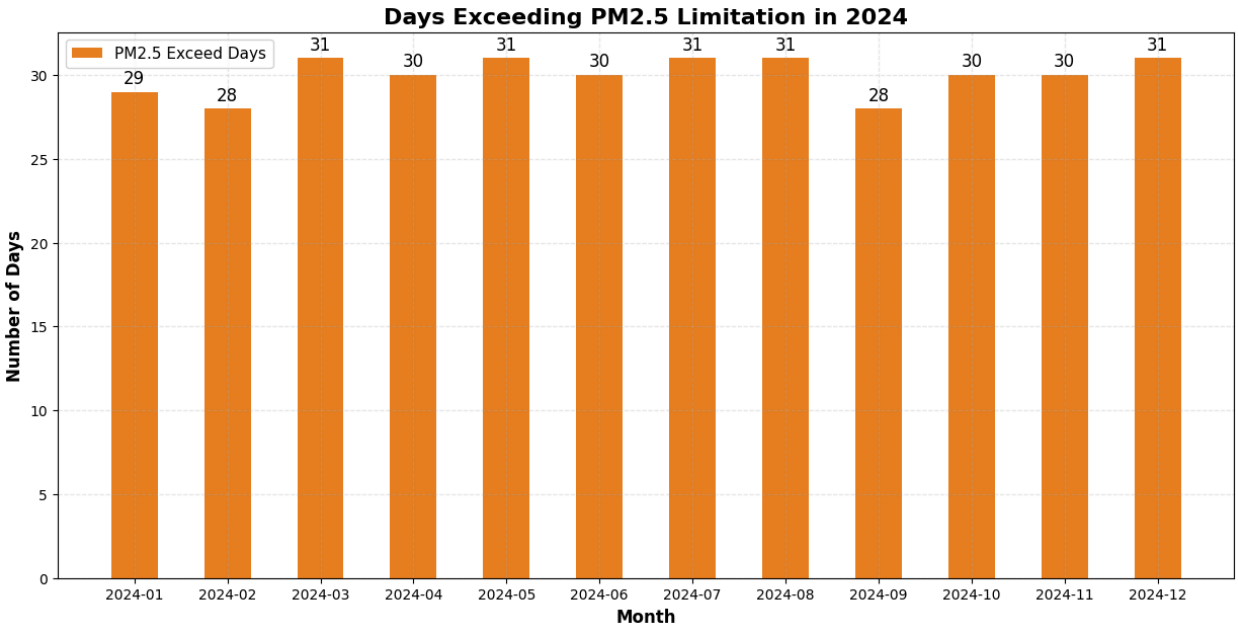
Các biểu đồ chính được xây dựng để cung cấp cái nhìn trực quan về dữ liệu:

1. Diễn biến nồng độ bụi PM2.5 và PM10 theo ngày trong năm.



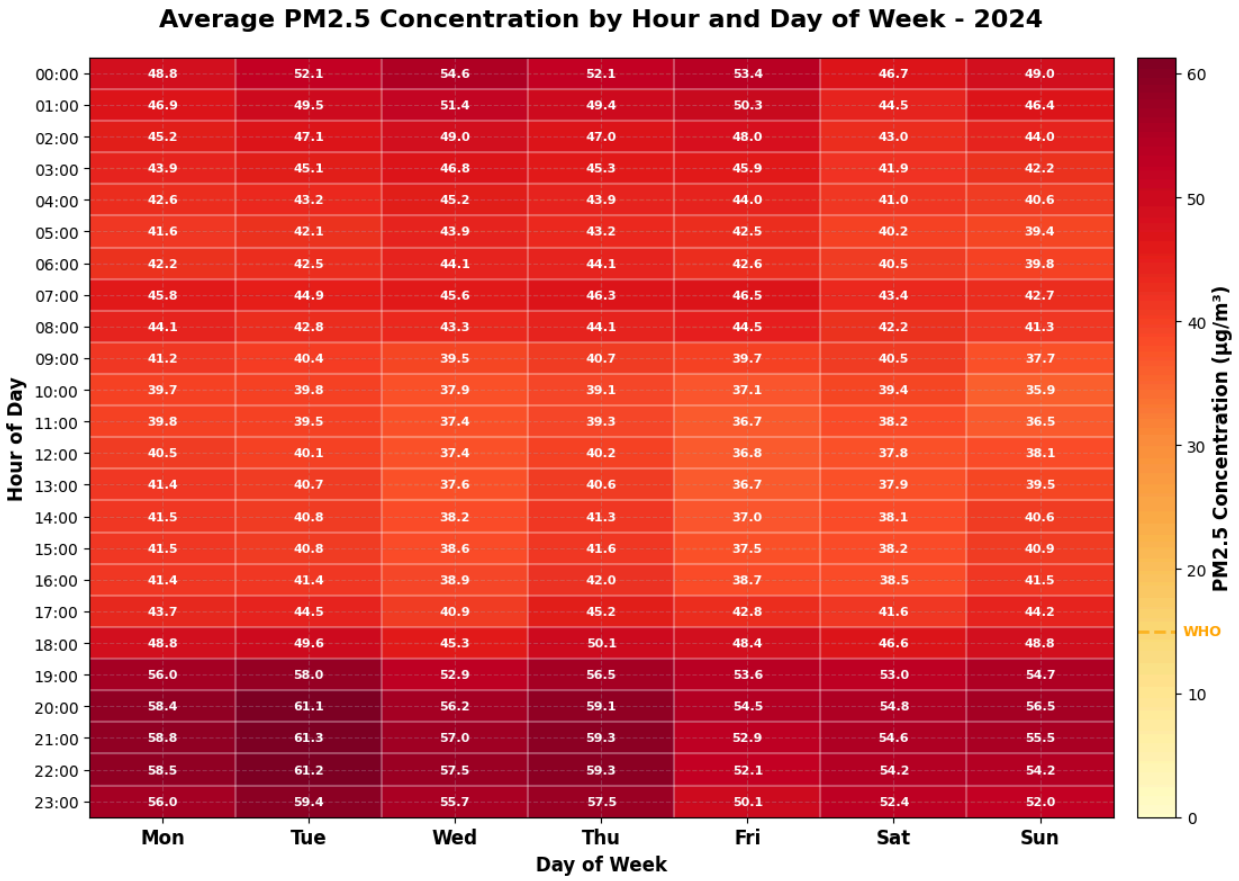

*(Hình 1)*

2. Thống kê số ngày có lượng PM2.5 vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO theo từng tháng.



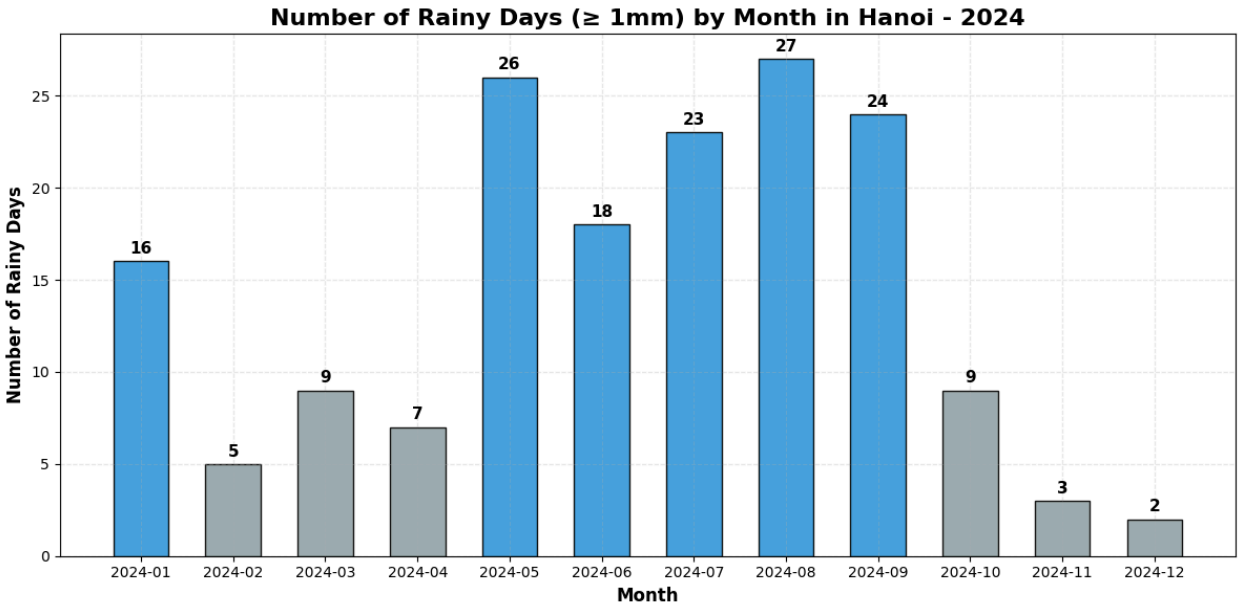

*(Hình 2)*

3. Phân bố nồng độ PM2.5 trung bình theo giờ trong tuần



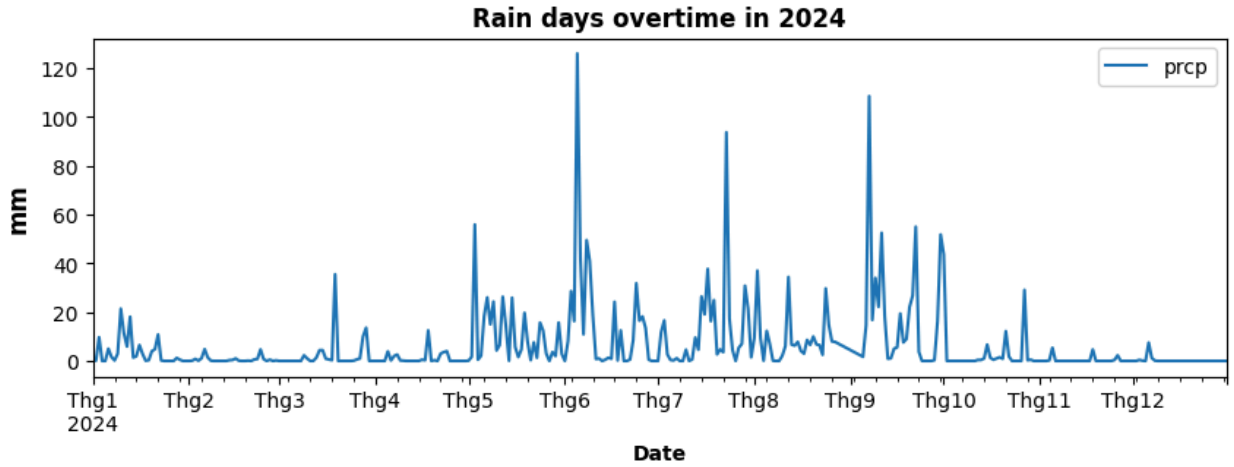

*(Hình 3)*

4. Số ngày mưa và lượng mưa phân bố theo tháng.



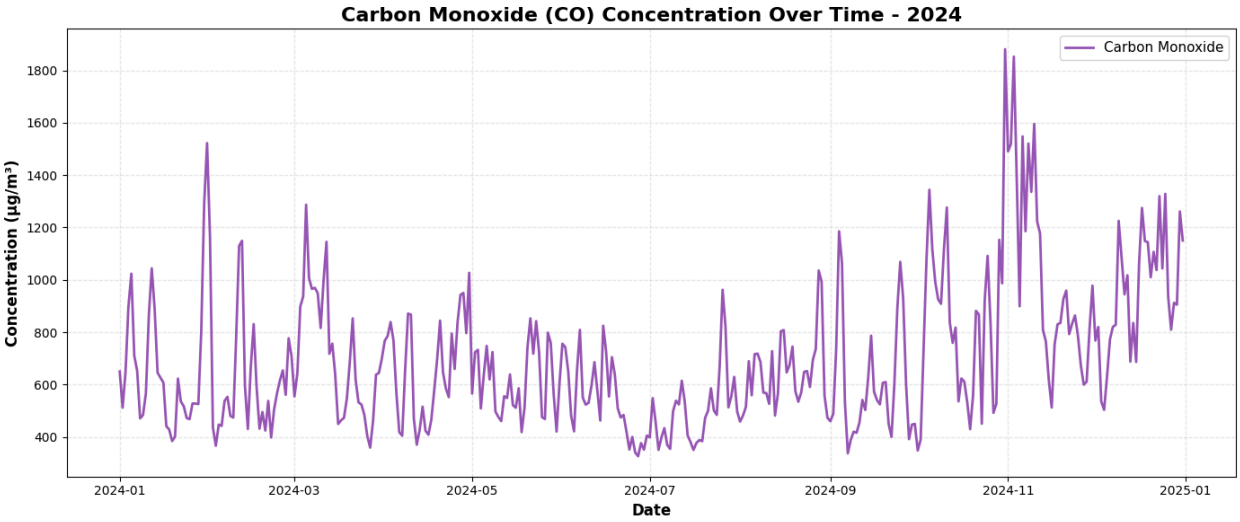

*(Hình 4)*

5. Biểu đồ lượng mưa năm 2024.



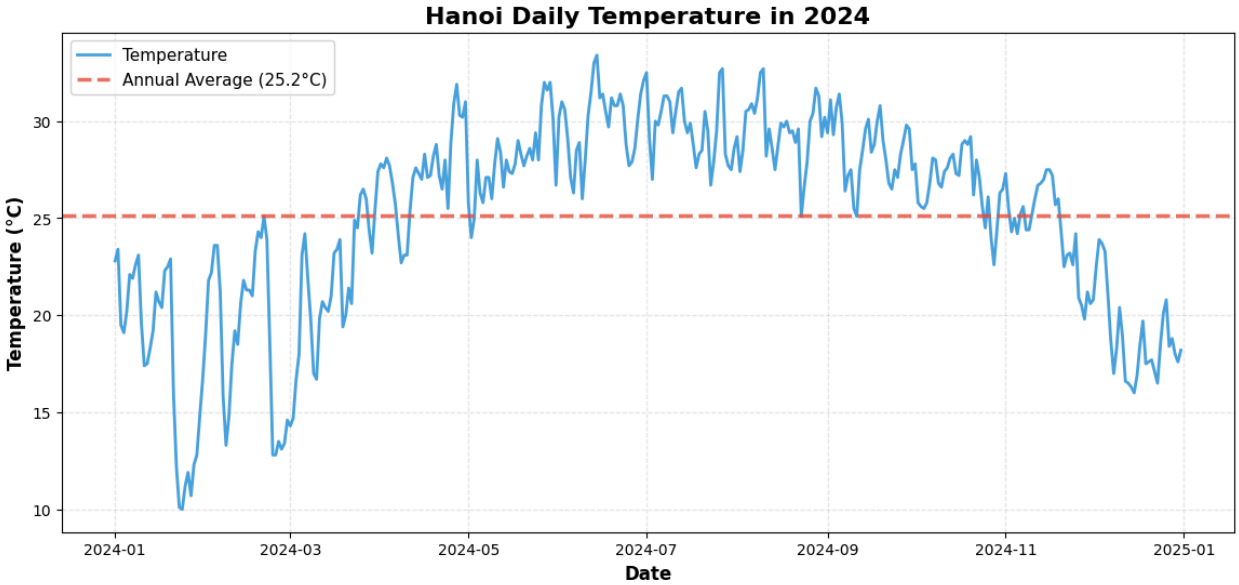

*(Hình 5)*

6. Biểu đồ lượng khí CO trong năm 2024.



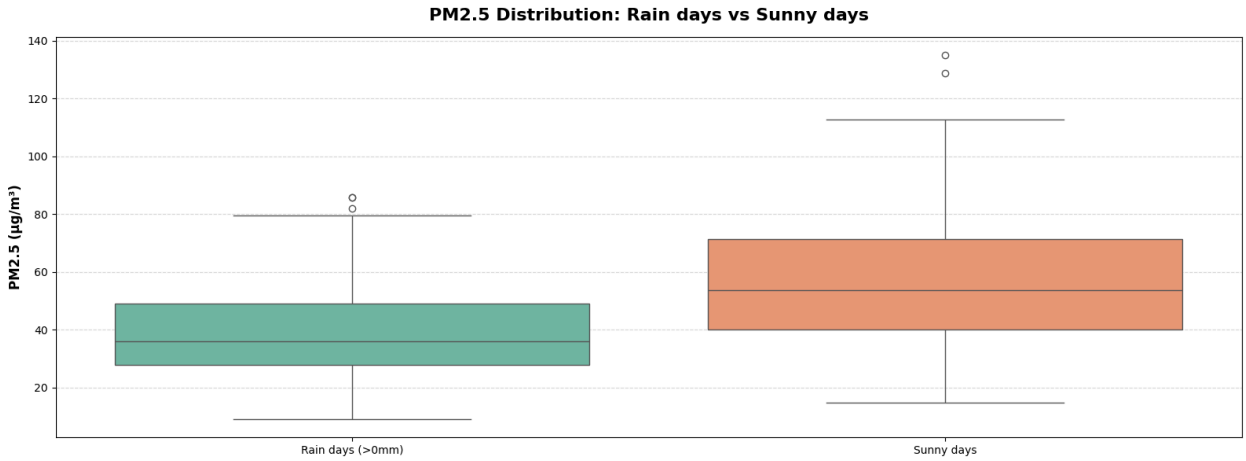

*(Hình 6)*

7. Nền nhiệt độ trung bình trong năm 2024.



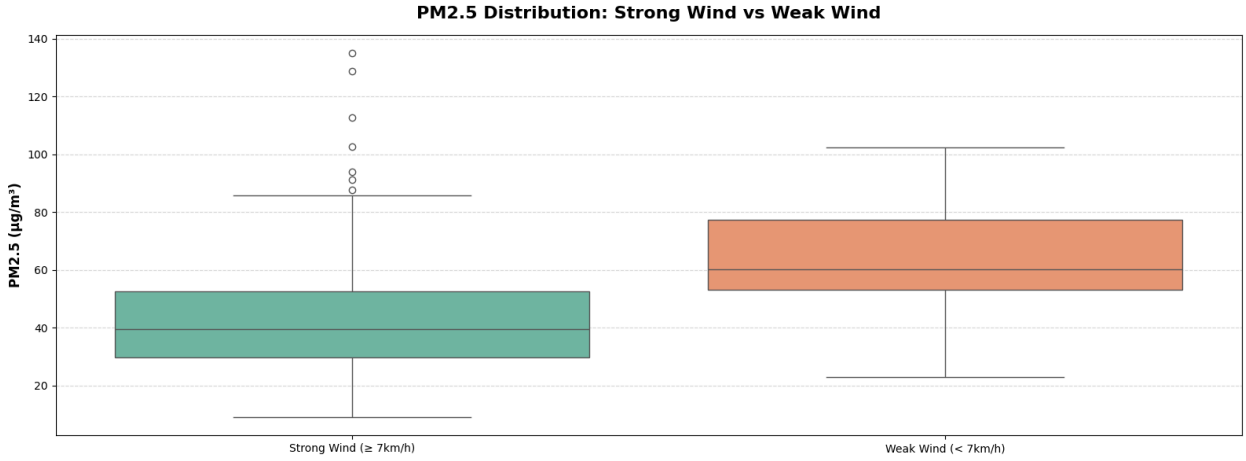

*(Hình 7)*

8. Phân phối lượng bụi mịn giữa ngày có mưa và ngày không mưa



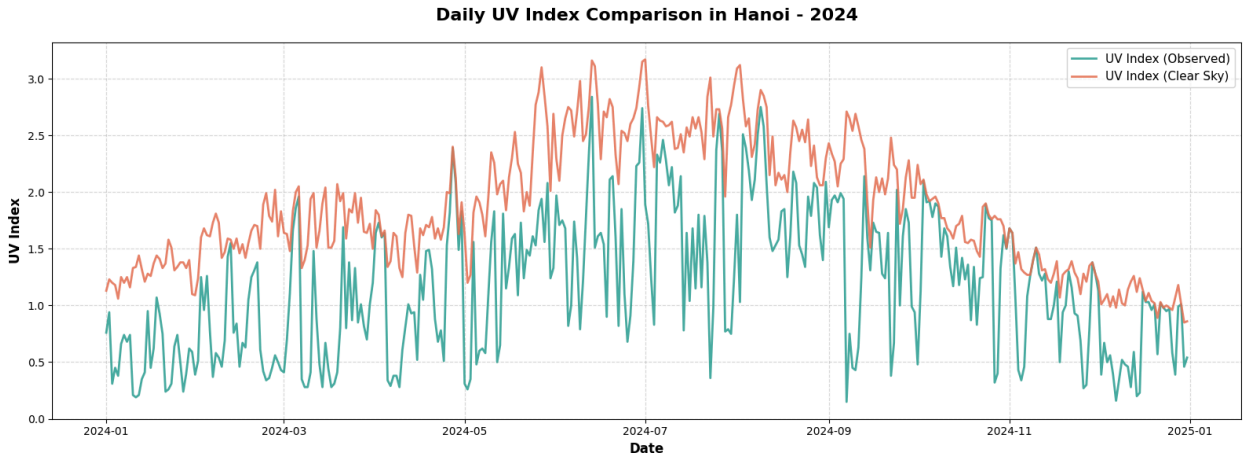

*(Hình 8)*

9. Phân bố PM2.5 giữa ngày gió mạnh và ngày gió yếu (< 7 km/h)




*(Hình 9)*

10. Chỉ số UV Index thực tế và UV Index lý thuyết khi trời quang




*(hình 10)*

# 6. Phân tích nâng cao

## 6.1. Mục tiêu

Xây dựng mô hình dự báo nhiệt độ tại Hà Nội trong 2 tuần đầu năm 2025 dựa trên dữ liệu năm 2024.

## 6.2. Phương pháp luận

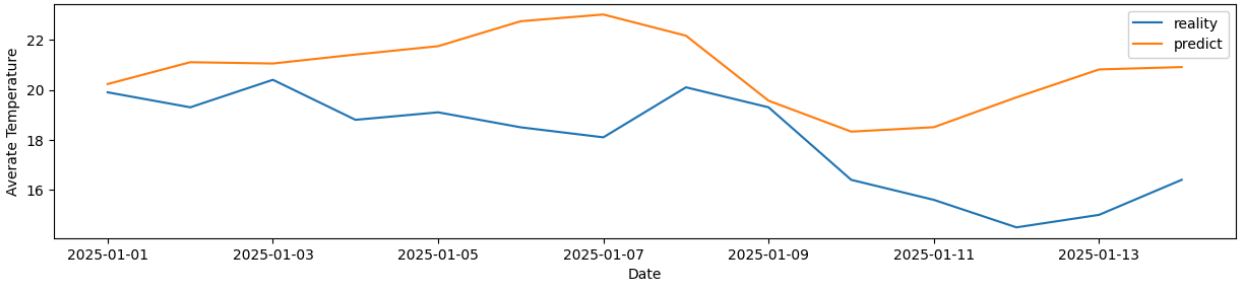
- **Dữ liệu huấn luyện:** Nhiệt độ Hà Nội năm 2024.
- **Phân chia dữ liệu:**
  - Tập Train: 80% (Dữ liệu từ đầu năm).
  - Tập Validation: 20% (Dữ liệu cuối năm).
- **Kỹ thuật xử lý:** Chuyển đổi dữ liệu chuỗi thời gian về dạng bảng để phù hợp với các mô hình học máy giám sát.
- **Mô hình áp dụng: Random Forest Regressor**.

## 6.3. Đánh giá mô hình

- **Chỉ số đánh giá:** R2 được sử dụng để đo lường mức độ phù hợp của mô hình.
- **Kết quả:**
  - R2 score đạt **0.77**
  - **Nhận xét:** Kết quả cho thấy mô hình Random Forest hoạt động khá tốt, giải thích được 77% sự biến thiên của dữ liệu nhiệt độ trên tập kiểm thử.

Mức độ chính xác này là chấp nhận được cho mục tiêu dự báo ngắn hạn.

- **Dự đoán và thực tế:**




# 7. Diễn giải & kết luận

## 7.1. Bối cảnh khu vực và yếu tố tác động

Dữ liệu được thu thập tại Hà Nội trong suốt năm 2024 phản ánh rõ nét đặc thù của khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh, kết hợp với các yếu tố đô thị hóa mạnh mẽ:

- Mùa vụ: Dữ liệu thể hiện rõ hai thái cực: Mùa hè (tháng 5 - tháng 9) với nhiệt độ cao, mưa nhiều và độ ẩm lớn; Mùa đông (tháng 11 - tháng 3 năm sau) với nhiệt độ thấp, ít mưa và không khí khô hơn.
- Đô thị hóa: Nồng độ các khí thải như CO và NO2 cao vào một số thời điểm cuối năm gợi ý sự gia tăng hoạt động giao thông hoặc công nghiệp trong mùa cao điểm sản xuất/lễ tết.

## 7.2. Tóm tắt các phát hiện chính

- Các chỉ số cho PM2.5 và PM10 trong năm duy trì ở mức cao, thường xuyên vượt quá mức khuyến nghị của WHO, đặc biệt trong các tháng 1-3 và tháng 9-12 (ví dụ: ngày 25/12 chỉ số PM2.5 đạt 135.1 µg/m³). (Hình 1)
- Tháng 6 - Tháng 9: Chất lượng không khí tốt nhất. Điển hình ngày 07/09 mưa rất lớn (108.5 mm), nồng độ PM2.5 giảm sâu xuống chỉ còn 9.57 µg/m³. (Hình 1, 5)
- Biên độ nhiệt năm rất lớn. Nhiệt độ trung bình thấp nhất rơi vào tháng 1 (~10°C ngày 24/01) và cao nhất vào tháng 6 (~33.4°C ngày 14/06).
- Nồng độ Carbon Monoxide (CO) tăng vọt vào tháng 10-11 (đỉnh điểm 1880

μg/m³ ngày 31/10). Đây có thể là dấu hiệu của việc đốt rơm rạ sau mùa gặt hoặc gia tăng khí thải giao thông cục bộ.

## 7.3. Phân tích mối liên hệ giữa các biến số

- Dữ liệu cho thấy mối tương quan nghịch biến mạnh mẽ giữa lượng mưa và nồng độ bụi (hình 8). Mưa làm sạch không khí bằng cách "rửa trôi" bụi mịn. Vào các ngày có lượng mưa lớn (>50mm), nồng độ PM10 và PM2.5 giảm từ 50-70% so với các ngày liền kề trước đó. Ví dụ: Đợt mưa lớn đầu tháng 9 đã kéo nồng độ bụi xuống mức thấp kỷ lục (hình 1, 5)
- Tốc độ gió: Những ngày gió lặng (wspd < 7 km/h) thường đi kèm với chỉ số ô nhiễm cao do bụi bị quẩn quanh tầng thấp, không thể khuếch tán đi xa. (hình 9)
- Có sự chênh lệch lớn giữa UV Index thực tế và UV Index lý thuyết khi trời quang (hình 10). UV Index thực tế luôn cao hơn UV Index lý thuyết, cho ta biết khoảng cách chênh lệch giữa giữa 2 đường thực tế và lý thuyết chính là mức UV không vượt qua được lớp mây và bụi, ngày nào mà 2 đường gần nhau cho thấy trời quang mây.

## 7.4. Giới hạn & Hạn chế dữ liệu

- Một số ngày bị thiếu dữ liệu (đứt đoạn), đặc biệt từ Open-Meteo.
- Dữ liệu không phân biệt khu vực giao thông và khu dân cư nên khó tách nguồn phát thải.

## 7.5. Đề xuất theo dõi và hành động

- Theo dõi xu hướng PM2.5 và PM10 theo mùa để xác định các thời điểm ô nhiễm cao nhất trong năm, từ đó đề xuất các biện pháp cảnh báo sớm cho cộng đồng.
- Mở rộng phạm vi nghiên cứu sang các năm tiếp theo để so sánh biến động dài hạn và đánh giá tác động của các chính sách môi trường hoặc sự thay đổi đô thị hóa.
- Nên thu thập thêm dữ liệu độ ẩm và hướng gió để phân tích sâu hơn về nguồn gốc phát tán bụi (từ phía Bắc tràn xuống hay nội tại).